



Tecnológico de Monterrey

Reflexión individual actividad 4.3

Sergio Sebastián Cortez Yepez A01739522

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Dr. Daniel Pérez Rojas

TC1031.601

23 de noviembre, 2025

Importancia y eficiencia del uso grafos

El uso de grafos para organizar información como IPs e incidencias da una ventaja significativa en comparación con estructuras lineales. En problemas donde los datos tienen una relación jerárquica un grafo permite modelar esas estructuras. Cada nodo representa una parte de la IP y esta claridad estructural no solo mejora la comprensión del sistema, sino que facilita la extensión y el mantenimiento.

Desde el punto de vista de eficiencia, usar el grafo indicado permite tener una eficiencia buena. En lugar de comparar IPs completas o recorrer listas para encontrar un host, el grafo guía la búsqueda siguiendo la estructura establecida. Esto convierte las operaciones lineales en tiempo casi constantes, dependiendo solo del número de niveles de la IP. Además, evitar nodos duplicados y reutilizar caminos comunes hace que el almacenamiento sea más eficiente.